

Пахомов Евгений 6231

Отчёт по лабораторной работе №2

Дисциплина: Инженерия данных

Тема: Применение n8n для реализации пайплайна обработки видео с использованием LLM-моделей

Задание

1. Реализовать Telegram-бота, принимающего либо ссылку на видео, либо сам видеофайл.
 2. В случае ссылки — загрузить видео; в случае файла — использовать его напрямую.
 3. Извлечь аудиодорожку из видео с использованием `ffmpeg`.
 4. Сгенерировать субтитры на языке оригинала (EN) с помощью модели распознавания речи.
 5. Выполнить перевод субтитров с английского на русский язык с использованием LLM.
 6. Вставить полученные русские субтитры в исходное видео.
 7. Отправить итоговое видео пользователю в Telegram.
-

1. Архитектура и описание пайплайна

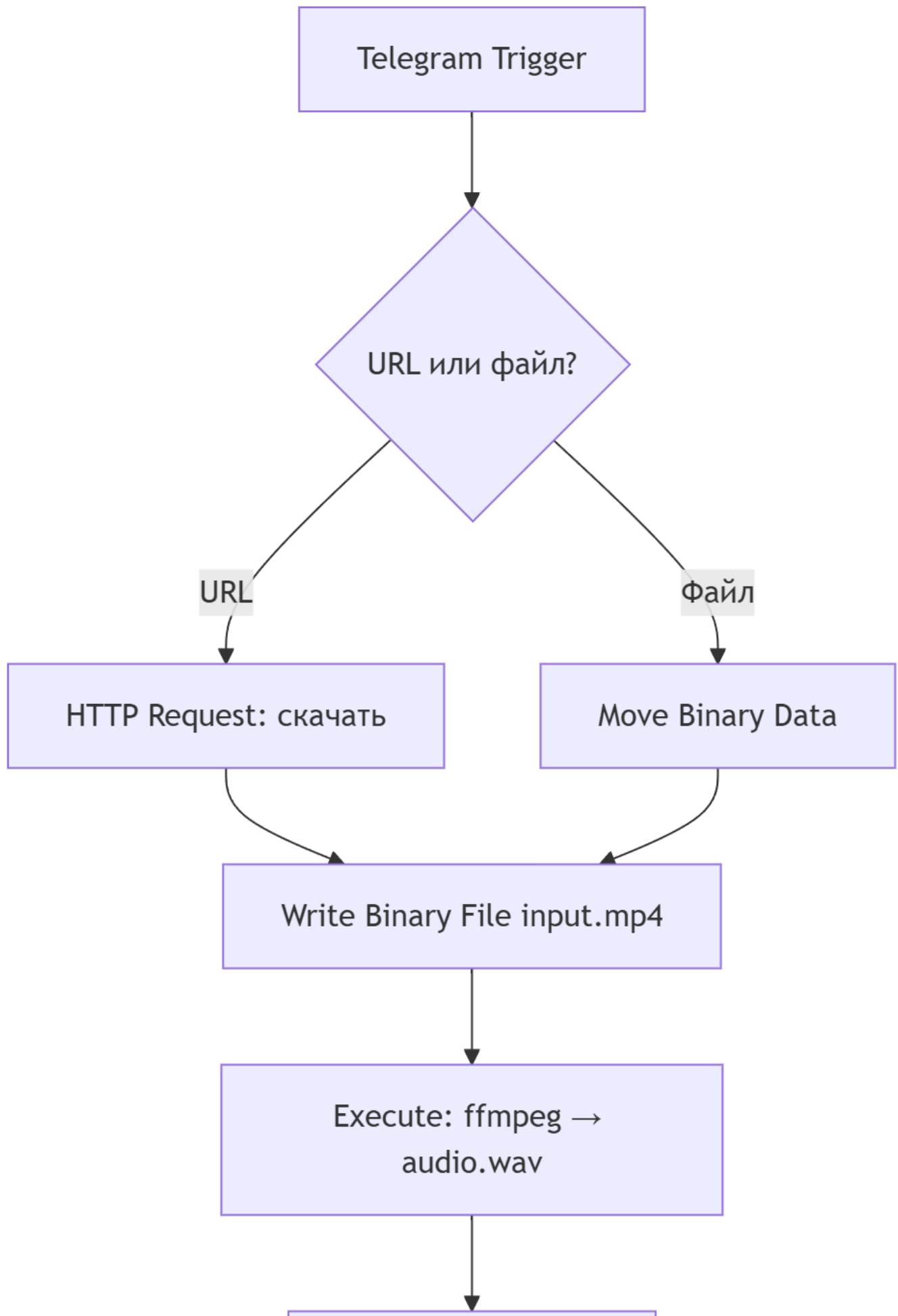
Общая архитектура

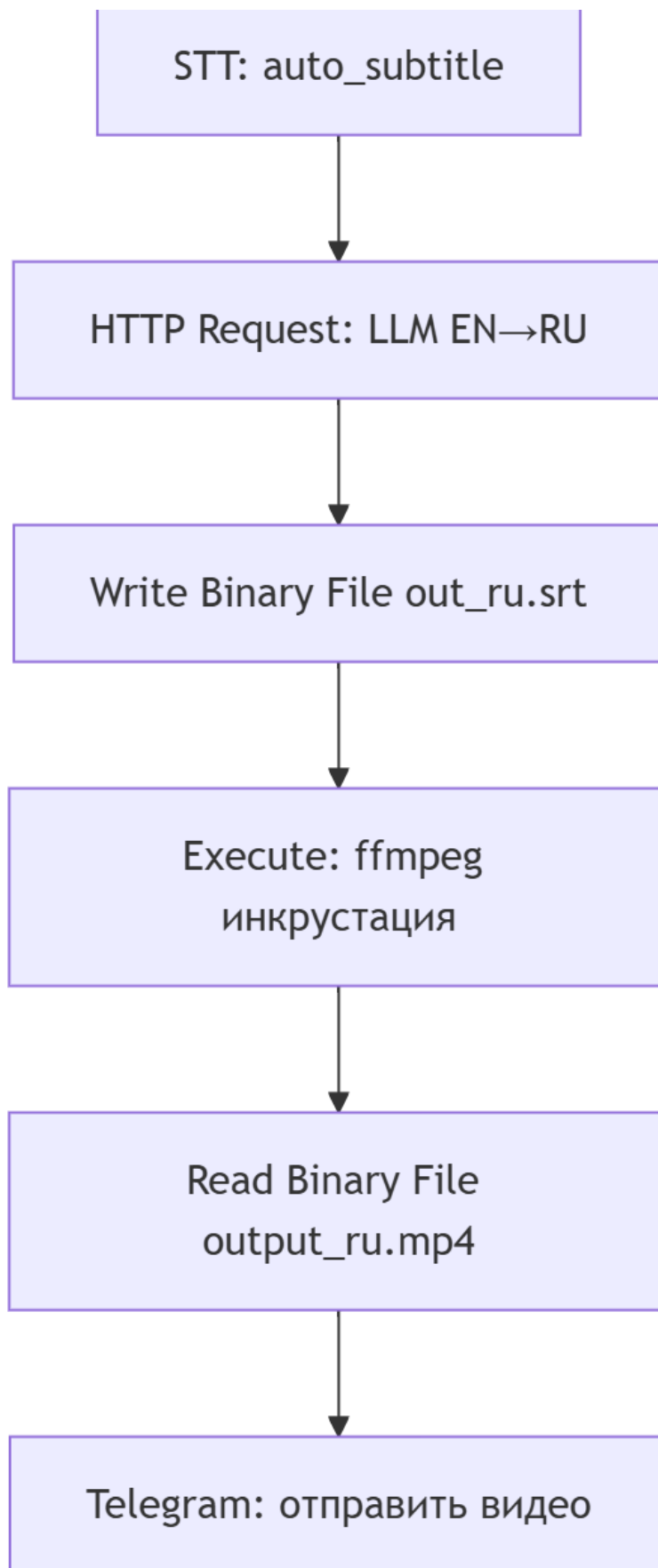
Система реализована в виде workflow в `n8n`, который реагирует на входящие сообщения от пользователя в Telegram-боте.

Основная логика обработки видео вынесена в отдельный сервис на `FastAPI`, развернутый в Docker-контейнере и доступный `n8n` по внутренней сети Docker. Взаимодействие между компонентами происходит по HTTP.

Каждый этап обработки видео реализован как отдельный REST-эндпоинт.

Схема пайплайна





Пайплайн включает следующие этапы:

1. **Telegram Trigger** — получение сообщения от пользователя.

2. **Определение типа входных данных** — ссылка или файл.
 3. **Загрузка видео** — либо скачивание по ссылке, либо получение файла из Telegram.
 4. **Извлечение аудио** — HTTP-запрос к FastAPI-эндпоинту `/extract-audio`.
 5. **Speech-to-Text** — генерация английских субтитров через `/stt-whisper`.
 6. **Перевод субтитров** — перевод EN→RU через `/translate-srt` с использованием LLM.
 7. **Вставка субтитров** — наложение субтитров на видео через `/burn-sub`.
 8. **Отправка результата** — отправка готового видео пользователю в Telegram.
-

2. Используемые инструменты и технологии

В рамках лабораторной работы использовались следующие технологии:

- **n8n** — оркестрация пайплайна и интеграция с Telegram API
 - **FastAPI** — backend-сервис обработки видео
 - **Docker / Docker Compose** — развертывание сервисов
 - **ffmpeg** — извлечение аудио и вставка субтитров
 - **Whisper (openai/whisper-base)** — автоматическое распознавание речи
 - **HuggingFace Inference API** — перевод субтитров с помощью LLM
 - **Telegram Bot API** — пользовательский интерфейс
-

3. Описание этапов обработки (ETL)

Extract

На этапе Extract видео поступает либо в виде ссылки, либо как файл из Telegram. В обоих случаях видео сохраняется во временную директорию FastAPI-сервиса и передается в `ffmpeg` для извлечения аудиодорожки в формате WAV.

Transform

Аудиофайл обрабатывается моделью **Whisper**, которая автоматически распознаёт речь и формирует набор сегментов с таймкодами.

Сегменты конвертируются в формат `.srt`.

Далее полученные субтитры передаются в LLM, которая выполняет перевод текста с сохранением исходной структуры SRT.

Load

На этапе Load русские субтитры инкрустируются в исходное видео с помощью `ffmpeg`.

Готовый видеофайл возвращается в n8n и отправляется пользователю через Telegram-бота.

4. Качество данных и обработка ошибок

Для обеспечения корректной работы пайплайна реализованы следующие проверки:

- проверка, что загруженные файлы не пустые;
- контроль успешного завершения `ffmpeg`;
- проверка корректности ответа от Whisper и LLM;
- валидация формата входных файлов (`.mp4`, `.srt`, `.wav`);
- логирование ошибок и возврат информативных HTTP-ошибок.

В случае ошибки выполнение workflow прерывается, а пользователю отправляется уведомление о сбое.

5. Развертывание системы

Docker Compose

Все компоненты системы разворачиваются с помощью `docker-compose`.

Используются два сервиса:

- **n8n** — workflow-движок
- **video-translation** — FastAPI-сервис обработки видео

Сервисы объединены в общую Docker-сеть, что позволяет обращаться к FastAPI из n8n по имени контейнера.

Переменные окружения

Настройка выполняется через файл `.env`, в котором указываются:

- учетные данные для n8n;
- URL webhook-a Telegram;

- API-ключ HuggingFace;
- URL inference-endpoint HuggingFace.

Доступ Telegram в n8n

При локальном развертывании n8n возникает проблема: **Telegram не может напрямую обращаться к webhook-эндпоинтам**, так как сервис работает на локальной машине без публичного IP-адреса.

Для решения этой проблемы был использован **Cloudflare Tunnel**, который позволяет пробросить локальный HTTP-сервис в интернет через защищённый туннель без необходимости настраивать NAT или открывать порты.

Реализация

1. Установлен Cloudflare Tunnel (cloudflared) на локальную машину.
 2. Создан временный HTTPS-туннель командой:

```
cloudflared tunnel --url http://localhost:5678
```
 3. Cloudflare автоматически сгенерировал публичный HTTPS-адрес вида:

```
https://<random-subdomain>.trycloudflare.com
```
 4. Полученный адрес был указан в переменной окружения:

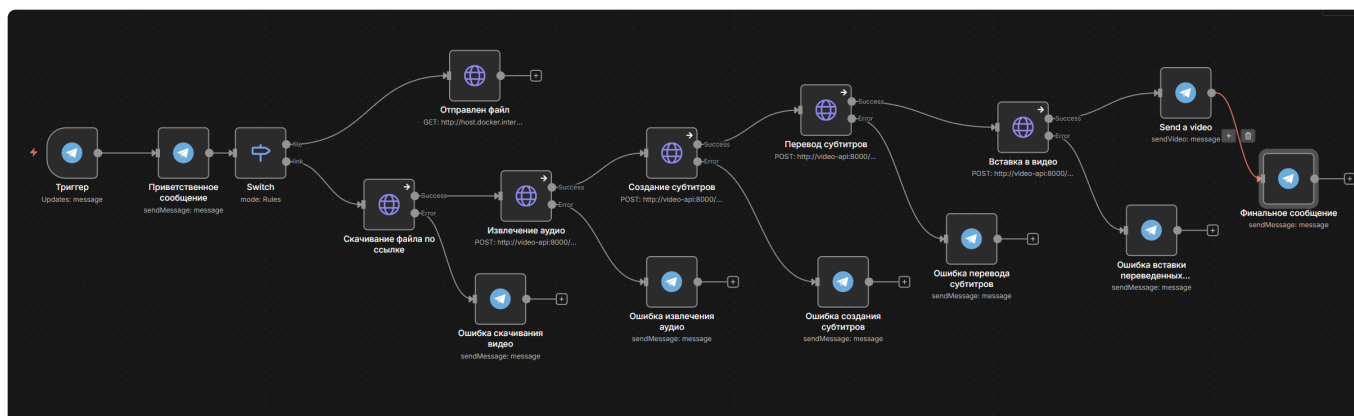
```
WEBHOOK_URL=https://<random-subdomain>.trycloudflare.com
```
 5. n8n начал корректно формировать публичные webhook-URL, доступные для Telegram Bot API.
- Таким образом, Telegram получил возможность отправлять события в n8n, несмотря на локальное развертывание сервиса.

6. Результаты выполнения

В результате работы был реализован полностью автоматизированный пайплайн, позволяющий:

- отправить видео или ссылку в Telegram-бота;
- получить уведомления о ходе обработки;
- получить итоговое видео с русскими субтитрами.

Схема workflow n8n



Пример работы в Telegram

p-
SL1oAiEAoMQRCqFR4d5NfNjm62pIBFUFghxcpAZ2eS_X06Dhd9A%
3D&title=Python%20in%2040%20Seconds%20-
%20Your%20Superpower&rm=sn-5mncvap8p5-a2cz7l,sn-
bg0yyr7s&rrc=79,104,191&req_id=e77c34a895aea3ee&rms=rdu,au
&ipbypass=yes&redirect_counter=3&cm2rm=sn-4g5eyr7s&cms_red
irect=yes&cmsv=e&met=1765738567,&mh=3i&mip=77.221.158.0&
mm=34&mn=sn-4g5ednkk&ms=ltu&mt=1765736869&mv=u&mvi=
3&pl=27&lsparams=cps,ipbypass,met,mh,mip,mm,mn,ms,mv,mvi,p
l,rms&lsig=APaTxxMwRgIhAL5r_Q-1UWHzQkNO86EPSONZvbnjYMN
jA2SRP3_b4W-dAiEA5cIXPxl-Clk5Nm2K55-
_7d3qLzGpTEtIbfqVcZt0DJI%3D

ЕП

1:56 ✓

Обработка видео началась

This message was sent automatically with n8n 1:56

00:29 🔊

Python — это не просто код. Это сверхспособность. Зачем его учить? Потому что он повсюду. Веб-сайты, приложения, автоматизация, даже ИИ. Что это? Язык программирования, понятный новичкам, который читается как английский. Чистый, простой и невероятно мощный. С чего начать. Шаг 1. Установите Python с сайта Python.org. Шаг 2. Используйте редактор кода, например VS Code.

Видео с переведенными субтитрами

L

This message was sent automatically with n8n 1:56

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы был успешно реализован пайплайн обработки видео с использованием n8n и LLM-моделей.

Основные сложности были связаны с настройкой `ffmpeg` под Windows-окружение, корректной работой HuggingFace Inference API и организацией взаимодействия сервисов внутри Docker-сети.

Значительная часть работы также была связана с решением инфраструктурных проблем.

В частности, при локальном запуске n8n Telegram не имел возможности напрямую обращаться к webhook-эндпоинтам сервиса. Для устранения этого ограничения был использован Cloudflare Tunnel, который позволил опубликовать локальный сервис в интернете без дополнительной сетевой настройки.

Использование туннеля позволило сохранить локальное окружение разработки и при этом обеспечить полноценную интеграцию с Telegram API.